

概率论与数理统计期末复习文档

目录

本目录采用 Markdown 标准标题链接，适合在 Markdown 文件中跳转；导出 PDF 时，若软件支持“保留标题链接/书签”，目录链接也可正常跳转。

总览

- [0. 总符号约定](#)
- [第一部分 概率论基础](#)
- [第二部分 随机变量及其分布](#)
- [第三部分 多维随机变量及其分布](#)
- [第四部分 数字特征](#)
- [第五部分 矩、矩母函数、熵](#)
- [第六部分 大数定律与中心极限定理](#)
- [第七部分 数理统计基础](#)
- [第八部分 参数估计](#)
- [第九部分 假设检验](#)
- [第十部分 复习时的高频易错点](#)
- [追加区：后续补充记录](#)

第一部分 概率论基础

- [1. 随机事件与概率](#)
- [1.1 随机试验、样本空间、事件](#)
- [1.2 概率的公理化定义与性质](#)
- [2. 条件概率、全概率公式、贝叶斯公式、独立性](#)
- [2.1 条件概率](#)
- [2.2 全概率公式](#)
- [2.3 贝叶斯公式](#)
- [2.4 独立性](#)

第二部分 随机变量及其分布

- [3. 一维随机变量：分布函数、分布律、密度函数](#)
- [3.1 分布函数 \$F\(x\)\$](#)
- [3.2 离散型随机变量](#)
- [3.3 连续型随机变量](#)
- [4. 常见分布总表](#)
- [5. 常见离散分布](#)
- [5.1 伯努利分布](#)
- [5.2 二项分布](#)
- [5.3 几何分布](#)
- [5.4 泊松分布](#)
- [6. 常见连续分布](#)
- [6.1 均匀分布](#)
- [6.2 指数分布](#)
- [7. 正态分布重点整理](#)
- [7.1 定义](#)

- [7.2 标准正态分布](#)
- [7.3 标准化](#)
- [7.4 正态分布的期望和方差](#)
- [7.5 正态分布的线性变换](#)
- [7.6 独立正态变量的线性组合](#)
- [7.7 正态分布与三大抽样分布](#)

第三部分 多维随机变量及其分布

- [8. 联合分布、边缘分布、条件分布](#)
- [8.1 二维随机变量的联合分布函数](#)
- [8.2 离散型联合分布律](#)
- [8.3 连续型联合密度](#)
- [8.4 相互独立的随机变量](#)

第四部分 数字特征

- [9. 数学期望](#)
- [9.1 定义](#)
- [9.2 期望性质](#)
- [10. 方差](#)
- [11. 协方差与相关系数](#)
- [11.1 协方差](#)
- [11.2 相关系数](#)
- [12. 条件期望](#)
- [12.1 离散型条件期望](#)
- [12.2 连续型条件期望](#)
- [12.3 全期望公式](#)

第五部分 矩、矩母函数、熵

- [13. 矩](#)
- [14. 矩母函数](#)
- [15. 熵](#)

第六部分 大数定律与中心极限定理

- [16. 切比雪夫不等式](#)
- [16.1 切比雪夫不等式用于样本均值](#)
- [17. 大数定律](#)
- [17.1 伯努利大数定律](#)
- [17.2 辛钦大数定律](#)
- [18. 中心极限定理](#)
- [18.1 独立同分布中心极限定理](#)
- [18.2 棣莫弗—拉普拉斯中心极限定理](#)

第七部分 数理统计基础

- [19. 总体、样本、统计量](#)
- [20. 三大抽样分布](#)
- [20.1 卡方分布](#)
- [20.2 t 分布](#)
- [20.3 F 分布](#)

第八部分 参数估计

- [21. 点估计](#)
- [21.1 矩估计法](#)
- [21.2 最大似然估计](#)
- [21.3 估计量优良性](#)
- [22. 置信区间](#)
- [22.1 基本思想](#)
- [22.2 正态总体均值的置信区间](#)
- [22.3 正态总体方差的置信区间](#)

第九部分 假设检验

- [23. 假设检验基本概念](#)
- [24. 正态总体均值检验](#)
- [24.1 方差已知：Z 检验](#)
- [24.2 方差未知：t 检验](#)
- [25. 方差检验、比例检验和非参数检验](#)

追加区：分布专题

- [A. 分布专题核实与补充：离散分布、连续分布、抽样分布](#)
- [A.1 总表：定义、取值、期望、方差](#)
- [A.2 伯努利分布](#)
- [A.3 二项分布](#)
- [A.4 几何分布](#)
- [A.5 负二项分布](#)
- [A.6 泊松分布](#)
- [A.7 超几何分布](#)
- [A.8 离散均匀分布](#)
- [A.9 连续均匀分布](#)
- [A.10 指数分布](#)
- [A.11 正态分布](#)
- [A.12 Gamma 分布](#)
- [A.13 卡方分布](#)
- [A.14 t 分布](#)
- [A.15 F 分布](#)
- [A.16 分布关系总图](#)
- [A.17 考试识别关键词](#)

用法：你后续每说一个知识点，我会在对应位置补充“定义—性质—公式—证明—例题/易错点—考试用法”。本文档按你提供的教材目录组织，重点覆盖分布、期望方差协方差、分布函数/密度/边缘分布、条件概率/条件期望、大数定律、中心极限定理、统计量、矩母函数、熵、抽样分布、置信区间和假设检验。

0. 总符号约定

随机变量通常记为 X, Y ，随机向量记为 (X, Y) 或 $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ 。

- 分布函数: $F_X(x) = P(X \leq x)$ 。
- 概率质量函数, 离散型: $p_X(x) = P(X = x)$ 。
- 概率密度函数, 连续型: $f_X(x)$, 满足 $P(a < X \leq b) = \int_a^b f_X(x) dx$ 。
- 数学期望: $E(X)$ 或 μ 。
- 方差: $D(X) = \text{Var}(X) = \sigma^2$ 。
- 标准差: $\sigma = \sqrt{D(X)}$ 。
- 协方差: $\text{Cov}(X, Y) = E[(X - EX)(Y - EY)]$ 。
- 相关系数: $\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}$ 。

第一部分 概率论基础

1. 随机事件与概率

1.1 随机试验、样本空间、事件

随机试验的三个特征:

1. 可以在相同条件下重复进行;
2. 每次试验结果不止一个;
3. 试验前不能确定具体结果, 但能知道所有可能结果。

样本空间 Ω : 所有基本结果组成的集合。事件 A : Ω 的子集。

常见事件运算:

- $A \cup B$: A 或 B 发生;
- $A \cap B$: A 与 B 同时发生;
- A^c : A 不发生;
- $A - B = A \cap B^c$: A 发生但 B 不发生;
- 互不相容: $A \cap B = \emptyset$ 。

1.2 概率的公理化定义与性质

概率 P 满足:

1. 非负性: $P(A) \geq 0$;
2. 规范性: $P(\Omega) = 1$;
3. 可列可加性: 若 $A_1, A_2, \dots$ 两两互不相容, 则

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i).$$

由此推出：

- $P(\emptyset) = 0$;
- $P(A^c) = 1 - P(A)$;
- 若 $A \subset B$, 则 $P(A) \leq P(B)$, 且 $P(B - A) = P(B) - P(A)$;
- 加法公式：

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

- 三事件加法公式：

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC).$$

2. 条件概率、全概率公式、贝叶斯公式、独立性

2.1 条件概率

若 $P(B) > 0$, 则

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

乘法公式：

$$P(A \cap B) = P(B)P(A | B) = P(A)P(B | A).$$

推广：

$$P(A_1 \cdots A_n) = P(A_1)P(A_2 | A_1)P(A_3 | A_1 A_2) \cdots P(A_n | A_1 \cdots A_{n-1}).$$

2.2 全概率公式

若 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 构成样本空间的一个划分，即：

- $B_i B_j = \emptyset, i \neq j$;
- $\bigcup_{i=1}^n B_i = \Omega$;
- $P(B_i) > 0$;

则对任意事件 A ,

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(B_i)P(A | B_i).$$

2.3 贝叶斯公式

在全概率公式条件下，若 $P(A) > 0$, 则

$$P(B_k | A) = \frac{P(B_k)P(A | B_k)}{\sum_{i=1}^n P(B_i)P(A | B_i)}.$$

考试理解：

- $P(B_k)$ ：先验概率；
- $P(A | B_k)$ ：在原因 B_k 下观察到结果 A 的概率；
- $P(B_k | A)$ ：观察到 A 后，原因是 B_k 的后验概率。

2.4 独立性

两个事件独立：

$$P(AB) = P(A)P(B).$$

若 $P(B) > 0$ ，等价于：

$$P(A | B) = P(A).$$

多个事件相互独立要求任意有限个事件交的概率等于概率乘积。例如三个事件相互独立需要同时满足：

$$P(AB) = P(A)P(B), \quad P(AC) = P(A)P(C), \quad P(BC) = P(B)P(C),$$

并且

$$P(ABC) = P(A)P(B)P(C).$$

易错点：两两独立不一定相互独立。

第二部分 随机变量及其分布

3. 一维随机变量：分布函数、分布律、密度函数

3.1 分布函数 $F(x)$

定义：

$$F_X(x) = P(X \leq x).$$

性质：

1. 单调不减；
2. 右连续；
3. $F(-\infty) = 0, F(+\infty) = 1$ ；
4. $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$ ；
5. $P(X = a) = F(a) - F(a-)$ 。

3.2 离散型随机变量

若 X 的可能取值为 $x_1, x_2, \dots$, 且

$$P(X = x_i) = p_i,$$

则 p_i 满足:

$$p_i \geq 0, \quad \sum_i p_i = 1.$$

分布函数:

$$F(x) = \sum_{x_i \leq x} p_i.$$

3.3 连续型随机变量

若存在非负函数 $f(x)$, 使得

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt,$$

则 X 为连续型随机变量, $f(x)$ 为概率密度函数。

密度函数性质:

$$f(x) \geq 0, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1.$$

概率计算:

$$P(a < X \leq b) = \int_a^b f(x) dx.$$

连续型随机变量满足:

$$P(X = a) = 0.$$

注意: $P(X = a) = 0$ 不表示事件不可能, 只表示单点概率为 0。

4. 常见分布总表

后续会逐个扩展“定义—期望—方差—证明—典型题型”。

分布	记号	取值	分布律/密度	期望	方差
伯努利分布	$X \sim B(1, p)$	0, 1	$P(X = 1) = p, P(X = 0) = 1 - p$	p	$p(1 - p)$

分布	记号	取值	分布律/密度	期望	方差
二项分布	$X \sim B(n, p)$	$0, 1, \dots, n$	$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$	np	$np(1-p)$
几何分布	$X \sim Ge(p)$	$1, 2, \dots$	$P(X = k) = (1-p)^{k-1} p$	$1/p$	$(1-p)/p^2$
泊松分布	$X \sim P(\lambda)$	$0, 1, 2, \dots$	$P(X = k) = e^{-\lambda} \lambda^k / k!$	λ	λ
均匀分布	$X \sim U(a, b)$	(a, b)	$f(x) = 1/(b-a)$	$(a+b)/2$	$(b-a)^2/12$
指数分布	$X \sim Exp(\lambda)$	$x \geq 0$	$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$	$1/\lambda$	$1/\lambda^2$
正态分布	$X \sim N(\mu, \sigma^2)$	$\mathbb{R}$	$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	μ	σ^2

5. 常见离散分布

5.1 伯努利分布

若随机变量 X 只取 0 和 1, 且

$$P(X = 1) = p, \quad P(X = 0) = 1 - p,$$

则称 X 服从参数为 p 的伯努利分布, 记作

$$X \sim B(1, p).$$

期望:

$$E(X) = 0 \cdot (1-p) + 1 \cdot p = p.$$

二阶矩:

$$E(X^2) = 0^2(1-p) + 1^2p = p.$$

方差:

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = p - p^2 = p(1-p).$$

5.2 二项分布

若进行 n 次独立重复试验, 每次成功概率为 p , 令 X 表示成功次数, 则

$$X \sim B(n, p),$$

且

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

证明期望、方差的常用方法：把二项分布拆成伯努利变量之和。

令

$$X = X_1 + X_2 + \dots + X_n,$$

其中 $X_i \sim B(1, p)$, 且 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立。

则

$$E(X) = \sum_{i=1}^n E(X_i) = np.$$

由于独立，方差可加：

$$D(X) = \sum_{i=1}^n D(X_i) = np(1-p).$$

5.3 几何分布

采用“第一次成功所需试验次数”定义。若每次成功概率为 p , 令 X 表示第一次成功出现的试验次数, 则

$$P(X = k) = (1-p)^{k-1}p, \quad k = 1, 2, \dots$$

记为 $X \sim Ge(p)$ 。

期望：

$$E(X) = \frac{1}{p}.$$

方差：

$$D(X) = \frac{1-p}{p^2}.$$

证明提示：设 $q = 1 - p$ 。利用级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} kq^{k-1} = \frac{1}{(1-q)^2},$$

得到

$$E(X) = \sum_{k=1}^{\infty} kq^{k-1}p = p \cdot \frac{1}{(1-q)^2} = \frac{1}{p}.$$

再利用

$$\sum_{k=1}^{\infty} k^2 q^{k-1} = \frac{1+q}{(1-q)^3},$$

得到

$$E(X^2) = p \frac{1+q}{(1-q)^3} = \frac{1+q}{p^2} = \frac{2-p}{p^2}.$$

所以

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{2-p}{p^2} - \frac{1}{p^2} = \frac{1-p}{p^2}.$$

几何分布的重要性质：无记忆性。

$$P(X > m+n \mid X > m) = P(X > n).$$

5.4 泊松分布

若

$$P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots,$$

则称 X 服从参数为 λ 的泊松分布，记作

$$X \sim P(\lambda).$$

期望：

$$E(X) = \lambda.$$

证明：

$$E(X) = \sum_{k=0}^{\infty} k e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k \lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^k}{(k-1)!}.$$

令 $j = k - 1$ ，则

$$E(X) = e^{-\lambda} \lambda \sum_{j=0}^{\infty} \frac{\lambda^j}{j!} = e^{-\lambda} \lambda e^{\lambda} = \lambda.$$

方差：

$$D(X) = \lambda.$$

证明常用 $E[X(X-1)]$ ：

$$E[X(X-1)] = \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1)e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} \lambda^2 \sum_{k=2}^{\infty} \frac{\lambda^{k-2}}{(k-2)!} = \lambda^2.$$

于是

$$E(X^2) = E[X(X-1)] + E(X) = \lambda^2 + \lambda.$$

因此

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \lambda.$$

泊松分布常用于单位时间、单位面积、单位长度内稀有事件发生次数。

6. 常见连续分布

6.1 均匀分布

若

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

则 $X \sim U(a, b)$ 。

期望：

$$E(X) = \int_a^b x \frac{1}{b-a} dx = \frac{a+b}{2}.$$

二阶矩：

$$E(X^2) = \int_a^b x^2 \frac{1}{b-a} dx = \frac{a^2 + ab + b^2}{3}.$$

方差：

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

6.2 指数分布

若

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases} \quad \lambda > 0,$$

则 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ 。

分布函数：

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0. \end{cases}$$

期望：

$$E(X) = \frac{1}{\lambda}.$$

方差：

$$D(X) = \frac{1}{\lambda^2}.$$

重要性质：无记忆性。

$$P(X > s + t \mid X > s) = P(X > t).$$

证明：

$$P(X > s + t \mid X > s) = \frac{P(X > s + t)}{P(X > s)} = \frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}} = e^{-\lambda t} = P(X > t).$$

7. 正态分布重点整理

7.1 定义

若随机变量 X 的密度函数为

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left[-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right], \quad -\infty < x < \infty,$$

其中 $\mu \in \mathbb{R}, \sigma > 0$ ，则称 X 服从正态分布，记作

$$X \sim N(\mu, \sigma^2).$$

7.2 标准正态分布

当 $\mu = 0, \sigma = 1$ 时，称为标准正态分布：

$$Z \sim N(0, 1).$$

密度函数：

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}.$$

分布函数：

$$\Phi(x) = P(Z \leq x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt.$$

常用性质：

$$\begin{aligned}\Phi(-x) &= 1 - \Phi(x), \\ P(|Z| \leq x) &= 2\Phi(x) - 1, \\ P(Z > x) &= 1 - \Phi(x).\end{aligned}$$

7.3 标准化

若

$$X \sim N(\mu, \sigma^2),$$

则

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1).$$

因此

$$P(a < X \leq b) = \Phi\left(\frac{b - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right).$$

7.4 正态分布的期望和方差

若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，则

$$E(X) = \mu, \quad D(X) = \sigma^2.$$

证明思路：令 $Z = (X - \mu)/\sigma$ ，则 $X = \mu + \sigma Z$ 。只需证明

$$E(Z) = 0, \quad D(Z) = 1.$$

由于 $\varphi(z)$ 是偶函数， $z\varphi(z)$ 是奇函数，所以

$$E(Z) = \int_{-\infty}^{+\infty} z\varphi(z) dz = 0.$$

又

$$E(Z^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} z^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} dz = 1,$$

因此

$$D(Z) = E(Z^2) - [E(Z)]^2 = 1.$$

所以

$$\begin{aligned}E(X) &= E(\mu + \sigma Z) = \mu + \sigma E(Z) = \mu, \\ D(X) &= D(\mu + \sigma Z) = \sigma^2 D(Z) = \sigma^2.\end{aligned}$$

7.5 正态分布的线性变换

若

$$X \sim N(\mu, \sigma^2),$$

则对常数 $a \neq 0, b$, 有

$$aX + b \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2).$$

特别地:

$$\frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1).$$

7.6 独立正态变量的线性组合

若 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立, 且

$$X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2),$$

则

$$\sum_{i=1}^n a_i X_i \sim N\left(\sum_{i=1}^n a_i \mu_i, \sum_{i=1}^n a_i^2 \sigma_i^2\right).$$

特别地, 如果 X_i 独立同分布于 $N(\mu, \sigma^2)$, 则样本均值

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

满足

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right).$$

7.7 正态分布与三大抽样分布

若 $X_1, \dots, X_n$ 是来自 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 则:

1. 标准化样本均值:

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1).$$

2. 样本方差:

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2.$$

3. 卡方分布:

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1).$$

4. t 分布:

$$\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1).$$

这部分是区间估计与假设检验的核心。

第三部分 多维随机变量及其分布

8. 联合分布、边缘分布、条件分布

8.1 二维随机变量的联合分布函数

定义:

$$F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y).$$

8.2 离散型联合分布律

若

$$P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij},$$

则

$$p_{ij} \geq 0, \quad \sum_i \sum_j p_{ij} = 1.$$

边缘分布:

$$P(X = x_i) = p_{i\cdot} = \sum_j p_{ij},$$

$$P(Y = y_j) = p_{\cdot j} = \sum_i p_{ij}.$$

条件分布: 若 $P(Y = y_j) > 0$, 则

$$P(X = x_i | Y = y_j) = \frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}}.$$

8.3 连续型联合密度

若存在 $f(x, y)$, 使得

$$P((X, Y) \in G) = \iint_G f(x, y) dx dy,$$

则 $f(x, y)$ 为联合密度。

性质：

$$f(x, y) \geq 0, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1.$$

边缘密度：

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy,$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx.$$

条件密度：若 $f_Y(y) > 0$ ，则

$$f_{X|Y}(x | y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}.$$

8.4 相互独立的随机变量

离散型：

$$p_{ij} = p_i \cdot p_j.$$

连续型：

$$f(x, y) = f_X(x) f_Y(y).$$

分布函数形式：

$$F(x, y) = F_X(x) F_Y(y).$$

注意：只看边缘分布不能确定联合分布；只有在独立时，联合分布才由边缘分布唯一确定。

第四部分 数字特征

9. 数学期望

9.1 定义

离散型：

$$E(X) = \sum_i x_i p_i,$$

前提是级数绝对收敛。

连续型：

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx,$$

前提是积分绝对收敛。

随机变量函数的期望：

离散型：

$$E[g(X)] = \sum_i g(x_i) p_i.$$

连续型：

$$E[g(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f(x) dx.$$

二维连续型：

$$E[g(X, Y)] = \iint g(x, y) f(x, y) dx dy.$$

9.2 期望性质

若相关期望存在：

1. $E(c) = c$;
2. $E(aX + b) = aE(X) + b$;
3. $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$ ，不要求独立；
4. 若 X, Y 独立，则 $E(XY) = E(X)E(Y)$ ；
5. 若 $X \leq Y$ ，则 $E(X) \leq E(Y)$ 。

易错点：

- $E(XY) = E(X)E(Y)$ 一般需要独立，或至少需要不相关且二阶矩存在；
- $E(X + Y) = EX + EY$ 不需要独立。

10. 方差

定义：

$$D(X) = E[(X - EX)^2].$$

常用计算公式：

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2.$$

性质:

1. $D(X) \geq 0$;
2. $D(c) = 0$;
3. $D(aX + b) = a^2 D(X)$;
4. 若 X, Y 独立, 则

$$D(X + Y) = D(X) + D(Y).$$

5. 一般地:

$$D(X + Y) = D(X) + D(Y) + 2 \operatorname{Cov}(X, Y).$$

证明 $D(aX + b) = a^2 D(X)$:

$$\begin{aligned} D(aX + b) &= E[(aX + b - E(aX + b))^2] \\ &= E[(aX + b - aEX - b)^2] = E[a^2(X - EX)^2] = a^2 D(X). \end{aligned}$$

11. 协方差与相关系数

11.1 协方差

定义:

$$\operatorname{Cov}(X, Y) = E[(X - EX)(Y - EY)].$$

常用公式:

$$\operatorname{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y).$$

性质:

1. $\operatorname{Cov}(X, X) = D(X)$;
2. $\operatorname{Cov}(X, Y) = \operatorname{Cov}(Y, X)$;
3. $\operatorname{Cov}(aX + b, cY + d) = ac \operatorname{Cov}(X, Y)$;
4. 若 X, Y 独立, 则 $\operatorname{Cov}(X, Y) = 0$ 。

注意: $\operatorname{Cov}(X, Y) = 0$ 称为不相关, 不一定推出独立。若 (X, Y) 服从二维正态分布, 则不相关可以推出独立。

11.2 相关系数

定义:

$$\rho_{XY} = \frac{\operatorname{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}.$$

性质:

$$-1 \leq \rho_{XY} \leq 1.$$

含义:

- $\rho > 0$: 正线性相关;
- $\rho < 0$: 负线性相关;
- $\rho = 0$: 不相关;
- $|\rho| = 1$: 完全线性相关。

12. 条件期望

12.1 离散型条件期望

若 $Y = y_j$ 的概率大于 0, 则

$$E(X | Y = y_j) = \sum_i x_i P(X = x_i | Y = y_j).$$

12.2 连续型条件期望

若条件密度为 $f_{X|Y}(x | y)$, 则

$$E(X | Y = y) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_{X|Y}(x | y) dx.$$

12.3 全期望公式

离散形式:

$$E(X) = \sum_j E(X | Y = y_j) P(Y = y_j).$$

连续形式:

$$E(X) = E[E(X | Y)].$$

考试用途: 遇到“先随机选择某类, 再产生结果”的题目, 常用条件期望分层计算。

第五部分 矩、矩母函数、熵

13. 矩

原点矩:

$$\alpha_k = E(X^k).$$

中心矩：

$$\mu_k = E[(X - EX)^k].$$

其中：

- 一阶原点矩： $E(X)$ ；
- 二阶中心矩： $D(X)$ 。

14. 矩母函数

定义：

$$M_X(t) = E(e^{tX}).$$

若在 $t = 0$ 附近存在，则

$$M_X^{(k)}(0) = E(X^k).$$

重要性质：

1. 若 $Y = aX + b$ ，则

$$M_Y(t) = e^{bt} M_X(at).$$

2. 若 X, Y 独立，则

$$M_{X+Y}(t) = M_X(t) M_Y(t).$$

3. 矩母函数唯一确定分布：若两个随机变量矩母函数在 0 附近相同，则分布相同。

常见矩母函数：

分布	矩母函数
伯努利 $B(1, p)$	$1 - p + pe^t$
二项 $B(n, p)$	$(1 - p + pe^t)^n$
泊松 $P(\lambda)$	$\exp[\lambda(e^t - 1)]$
正态 $N(\mu, \sigma^2)$	$\exp(\mu t + \frac{1}{2}\sigma^2 t^2)$
指数 $Exp(\lambda)$	$\frac{\lambda}{\lambda - t}, t < \lambda$

15. 熵

离散型随机变量的熵：

$$H(X) = - \sum_i p_i \log p_i.$$

常用理解：熵衡量随机变量的不确定性。概率越分散，熵通常越大；概率越集中，熵越小。

若采用 $\log_2$ ，单位是 bit；若采用自然对数，单位是 nat。

第六部分 大数定律与中心极限定理

16. 切比雪夫不等式

若 $E(X) = \mu$, $D(X) = \sigma^2 < \infty$ ，则对任意 $\varepsilon > 0$,

$$P(|X - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}.$$

等价地：

$$P(|X - \mu| < \varepsilon) \geq 1 - \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}.$$

证明：

$$D(X) = E[(X - \mu)^2]$$

对事件 $|X - \mu| \geq \varepsilon$ ，有

$$(X - \mu)^2 \geq \varepsilon^2.$$

因此

$$E[(X - \mu)^2] \geq \varepsilon^2 P(|X - \mu| \geq \varepsilon).$$

于是

$$P(|X - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2}.$$

16.1 切比雪夫不等式用于样本均值

若 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布, $EX_i = \mu$, $D(X_i) = \sigma^2$ ，则

$$E(\bar{X}) = \mu, \quad D(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}.$$

所以

$$P(|\bar{X} - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2}.$$

17. 大数定律

17.1 伯努利大数定律

设 X 是 n 次独立重复试验中事件 A 出现的次数, 每次 $P(A) = p$ 。则对任意 $\varepsilon > 0$,

$$P\left(\left|\frac{X}{n} - p\right| < \varepsilon\right) \rightarrow 1, \quad n \rightarrow \infty.$$

含义: 频率 X/n 依概率收敛于概率 p 。

17.2 辛钦大数定律

若 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布, 且 $E(X_i) = \mu$ 存在, 则

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

依概率收敛于 μ :

$$\bar{X} \xrightarrow{P} \mu.$$

考试理解: 样本均值在大样本下接近总体均值。

18. 中心极限定理

18.1 独立同分布中心极限定理

若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, 且

$$E(X_i) = \mu, \quad D(X_i) = \sigma^2 < \infty,$$

则

$$\frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0, 1).$$

等价地:

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0, 1).$$

考试用途: 当 n 大时,

$$P(a < \sum X_i < b) \approx \Phi\left(\frac{b - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}\right) - \Phi\left(\frac{a - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}\right).$$

18.2 棣莫弗—拉普拉斯中心极限定理

若 $X \sim B(n, p)$, 则当 n 较大时,

$$\frac{X - np}{\sqrt{np(1-p)}} \approx N(0, 1).$$

因此

$$P(a \leq X \leq b) \approx \Phi\left(\frac{b + 0.5 - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) - \Phi\left(\frac{a - 0.5 - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right).$$

其中 0.5 是连续性修正。

第七部分 数理统计基础

19. 总体、样本、统计量

总体：研究对象的随机变量 X 及其分布。

样本：来自总体 X 的独立同分布随机变量

$$X_1, X_2, \dots, X_n.$$

统计量：样本的不含未知参数的函数，例如：

- 样本均值：

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i.$$

- 样本方差：

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2.$$

- 样本二阶原点矩：

$$A_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2.$$

注意：统计量不能含未知参数。例如 $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$ 如果 μ, σ 未知，则不是统计量；但在构造枢轴量时可以含待估参数。

20. 三大抽样分布

20.1 卡方分布

若 $Z_1, \dots, Z_n$ 相互独立, 且 $Z_i \sim N(0, 1)$, 则

$$\chi^2 = Z_1^2 + \dots + Z_n^2$$

服从自由度为 n 的卡方分布, 记为

$$\chi^2 \sim \chi^2(n).$$

期望与方差:

$$E(\chi^2(n)) = n, \quad D(\chi^2(n)) = 2n.$$

20.2 t 分布

若

$$Z \sim N(0, 1), \quad Y \sim \chi^2(n),$$

且 Z, Y 独立, 则

$$T = \frac{Z}{\sqrt{Y/n}}$$

服从自由度为 n 的 t 分布, 记为

$$T \sim t(n).$$

特点: t 分布关于 0 对称, 自由度越大越接近标准正态分布。

20.3 F 分布

若

$$U \sim \chi^2(m), \quad V \sim \chi^2(n),$$

且 U, V 独立, 则

$$F = \frac{U/m}{V/n}$$

服从第一自由度为 m 、第二自由度为 n 的 F 分布, 记为

$$F \sim F(m, n).$$

重要性质:

$$F_{1-\alpha}(m, n) = \frac{1}{F_{\alpha}(n, m)}$$

具体使用要看教材对上 α 分位数还是下 α 分位数的定义。

第八部分 参数估计

21. 点估计

21.1 矩估计法

基本思想：用样本矩估计总体矩。

若总体含参数 θ ，且

$$E(X) = g(\theta),$$

则用

$$\bar{X} = g(\theta)$$

解出 θ 的估计量。

21.2 最大似然估计

若样本 $X_1, \dots, X_n$ 的联合密度/分布律为

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta),$$

则使 $L(\theta)$ 最大的 θ 称为最大似然估计。

常用做法：取对数似然

$$\ell(\theta) = \ln L(\theta),$$

再求导令其为 0。

21.3 估计量优良性

无偏性：

$$E(\hat{\theta}) = \theta.$$

有效性：在无偏估计量中，方差越小越有效。

一致性：

$$\hat{\theta} \xrightarrow{P} \theta.$$

22. 置信区间

22.1 基本思想

置信区间不是“参数以某个概率落入区间”。参数是固定的，区间是随机的。置信水平 $1 - \alpha$ 表示大量重复抽样中，构造出的区间覆盖真参数的比例约为 $1 - \alpha$ 。

22.2 正态总体均值 μ 的置信区间

情形 1: σ^2 已知

若 $X_1, \dots, X_n \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ 已知, 则

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1).$$

置信水平 $1 - \alpha$ 的置信区间为

$$\left(\bar{X} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right).$$

情形 2: σ^2 未知

若总体正态, σ 未知, 则

$$\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1).$$

置信区间为

$$\left(\bar{X} - t_{\alpha/2}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}}, \bar{X} + t_{\alpha/2}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}} \right).$$

22.3 正态总体方差 σ^2 的置信区间

若总体正态, 则

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1).$$

置信水平 $1 - \alpha$ 的区间为

$$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)} \right)$$

或按教材分位数定义调整上下标。考试时应先写出枢轴量, 再根据表中分位数定义确定左右端点。

第九部分 假设检验

23. 假设检验基本概念

原假设： H_0 。

备择假设： H_1 。

显著性水平： α ，即第一类错误概率上限。

第一类错误： H_0 为真却拒绝 H_0 。

第二类错误： H_0 为假却没有拒绝 H_0 。

检验基本步骤：

1. 写出 H_0, H_1 ；
2. 选取检验统计量；
3. 在 H_0 成立下确定统计量分布；
4. 根据显著性水平确定拒绝域；
5. 代入样本值作出结论。

24. 正态总体均值检验

24.1 σ^2 已知： Z 检验

检验统计量：

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

在 $H_0: \mu = \mu_0$ 成立时。

双侧检验拒绝域：

$$|Z| > z_{\alpha/2}.$$

右侧检验拒绝域：

$$Z > z_{\alpha}.$$

左侧检验拒绝域：

$$Z < -z_{\alpha}.$$

24.2 σ^2 未知： t 检验

检验统计量：

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1).$$

双侧检验拒绝域：

$$|T| > t_{\alpha/2}(n-1).$$

25. 方差检验、比例检验和非参数检验

本部分后续根据课堂重点继续补充，尤其包括：

- 正态总体方差的 χ^2 检验；
- 两正态总体方差比的 F 检验；
- 比例 p 的检验；
- 拟合优度检验；
- 符号检验；
- 秩和检验。

第十部分 复习时的高频易错点

1. $E(X + Y) = EX + EY$ 不需要独立，但 $D(X + Y) = DX + DY$ 通常需要独立或协方差为 0。
2. 独立一定不相关；不相关不一定独立。
3. 连续型随机变量单点概率为 0，但单点事件不是“不可能事件”。
4. 联合分布可以推出边缘分布；边缘分布一般不能推出联合分布。
5. 条件概率 $P(A | B)$ 与 $P(B | A)$ 不能混淆。
6. 几何分布要先确认教材采用的是“第一次成功的试验次数”还是“第一次成功前失败次数”。本文目前采用前者。
7. t 分布用于总体正态、方差未知、小样本或标准差用 S 替代时。
8. 置信区间中，参数是固定的，区间是随机的。
9. 假设检验结论应写成“在显著性水平 α 下拒绝/不能拒绝 H_0 ”，不要写成“证明 H_0 成立”。
10. 使用 χ^2, t, F 表时必须确认自由度和分位数方向。

追加区：后续补充记录

A. 分布专题核实与补充：离散分布、连续分布、抽样分布

本节对你列出的分布进行统一核实。后续复习时，若前文简表与本节不一致，以本节为准。尤其注意：几何分布和负二项分布有两种定义；Gamma 分布有“率参数”和“尺度参数”两种写法；F 分布分位数要看教材采用上侧还是下侧定义。

A.1 总表：定义、取值、期望、方差

分布	常用记号	取值范围	分布律或密度	$E(X)$	$D(X)$
伯努利分布	$B(1,p)$	0,1	$P(X=1)=p, P(X=0)=1-p$	p	$p(1-p)$
二项分布	$B(n,p)$	0,1,...,n	$P(X=k)=C(n,k)p^k(1-p)^{n-k}$	np	$np(1-p)$
几何分布, 试验次数型	$Ge(p)$	1,2,...	$P(X=k)=(1-p)^{k-1}p$	$1/p$	$(1-p)/p^2$
几何分布, 失败次数型	$Ge_0(p)$	0,1,2,...	$P(X=k)=(1-p)^k p$	$(1-p)/p$	$(1-p)/p^2$
负二项分布, 试验次数型	$NB(r,p)$	$r, r+1, \dots$	$P(X=k)=C(k-1, r-1)p^r(1-p)^{k-r}$	r/p	$r(1-p)/p^2$
负二项分布, 失败次数型	$NB_0(r,p)$	0,1,2,...	$P(X=k)=C(k+r-1, r-1)p^r(1-p)^k$	$r(1-p)/p$	$r(1-p)/p^2$
泊松分布	$P(\lambda)$	0,1,2,...	$P(X=k)=e^{-\lambda}\lambda^k/k!$	λ	λ
超几何分布	$H(N,M,n)$	$\max(0, n-N+M)$ 到 $\min(n, M)$	$P(X=k)=C(M,k)C(N-M, n-k)/C(N,n)$	nM/N	$n(M/N)(1-M/N)(N-n)/(N-1)$
离散均匀分布	$U\{a, \dots, b\}$	$a, a+1, \dots, b$	$P(X=k)=1/(b-a+1)$	$(a+b)/2$	$((b-a+1)^2-1)/12$
连续均匀分布	$U(a,b)$	$a < x < b$	$f(x)=1/(b-a)$	$(a+b)/2$	$(b-a)^2/12$
指数分布	$Exp(\lambda)$	$x \geq 0$	$f(x)=\lambda e^{-\lambda x}$	$1/\lambda$	$1/\lambda^2$
正态分布	$N(\mu, \sigma^2)$	全体实数	$f(x)=1/(\sqrt{2\pi}\sigma) \cdot \exp(-(x-\mu)^2/(2\sigma^2))$	μ	σ^2
Gamma 分布, 率参数	$Gamma(\alpha, \lambda)$	$x > 0$	$f(x)=\lambda^\alpha x^{\alpha-1} e^{-\lambda x} / \Gamma(\alpha)$	α/λ	α/λ^2
卡方分布	$\chi^2(v)$	$x > 0$	$Gamma(v/2, 1/2)$	v	$2v$
t 分布	$t(v)$	全体实数	$T=Z/\sqrt{U/v}$	0, $v > 1$	$v/(v-2), v > 2$
F 分布	$F(m,n)$	$x > 0$	$F=(U/m)/(V/n)$	$n/(n-2), n > 2$	$2n^2(m+n-2)/[m(n-2)^2(n-4)], n > 4$

说明：上表中 $Gamma(\alpha, \lambda)$ 采用“率参数” λ 。若教材采用“尺度参数” θ ，则 $Gamma(\alpha, \theta)$ 的期望为 $\alpha\theta$ ，方差为 $\alpha\theta^2$ ，且 $\theta=1/\lambda$ 。

A.2 伯努利分布

适用场景：一次试验只有成功和失败两种结果。

定义：X 只取 0 和 1，且 $P(X=1)=p$ ， $P(X=0)=1-p$ ，则 X 服从伯努利分布。

分布律统一写法：

$$P(X=x)=p^x(1-p)^{(1-x)}, x=0,1。$$

期望： $E(X)=p$ 。

方差： $D(X)=p(1-p)$ 。

证明要点：因为 $X^2=X$ ，所以 $E(X^2)=E(X)=p$ 。因此 $D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=p-p^2=p(1-p)$ 。

矩母函数： $M_X(t)=1-p+pe^t$ 。

考试关键词：一次命中、一次合格、一次投币是否正面、一次抽检是否次品。

A.3 二项分布

适用场景：n 次独立重复试验，每次成功概率相同，问成功次数。

定义：若 X 表示 n 次独立重复伯努利试验中的成功次数，则 X 服从 $B(n,p)$ 。

分布律：

$$P(X=k)=C(n,k)p^k(1-p)^{(n-k)}, k=0,1,...,n。$$

期望： $E(X)=np$ 。

方差： $D(X)=np(1-p)$ 。

证明要点：令 $X=X_1+X_2+...+X_n$ ，其中 X_i 表示第 i 次是否成功，则 X_i 服从伯努利分布，且相互独立。于是 $E(X)=np$ ， $D(X)=np(1-p)$ 。

矩母函数： $M_X(t)=(1-p+pe^t)^n$ 。

常用近似：

1. n 大、p 小、 $np=\lambda$ 适中时， $B(n,p)$ 近似 $P(\lambda)$ 。
 2. n 大且 np 、 $n(1-p)$ 都较大时， $B(n,p)$ 近似 $N(np,np(1-p))$ 。计算整数区间概率时常加 0.5 连续性修正。
-

A.4 几何分布

几何分布必须先确认题目定义。

定义 A：第一次成功所需试验总次数。

$$P(X=k)=(1-p)^{(k-1)}p, \quad k=1,2,\dots$$

$$\text{期望: } E(X)=1/p。$$

$$\text{方差: } D(X)=(1-p)/p^2。$$

$$\text{矩母函数: } M_X(t)=pe^t/[1-(1-p)e^t], \text{ 其中 } t<-\ln(1-p)。$$

定义 B：第一次成功前的失败次数。

$$P(Y=k)=(1-p)^k p, \quad k=0,1,2,\dots$$

$$\text{期望: } E(Y)=(1-p)/p。$$

$$\text{方差: } D(Y)=(1-p)/p^2。$$

两种定义关系：若 X 为“试验总次数型”，Y 为“失败次数型”，则 $Y=X-1$ 。

无记忆性：

$$P(X>m+n \mid X>m)=P(X>n)。$$

解释：已经失败了 m 次，不会改变未来继续等待成功的分布。这是几何分布的核心性质。

A.5 负二项分布

负二项分布是几何分布的推广，也必须先确认题目定义。

定义 A：第 r 次成功出现时的试验总次数。

$$P(X=k)=C(k-1, r-1)p^r(1-p)^{(k-r)}, \quad k=r, r+1, \dots$$

解释：第 k 次必须成功；前 k-1 次中恰有 r-1 次成功。

$$\text{期望: } E(X)=r/p。$$

$$\text{方差: } D(X)=r(1-p)/p^2。$$

证明要点：X 可以看成 r 个独立几何分布变量之和，即 $X=Y_1+\dots+Y_r$ ，每个 Y_i 表示等待下一次成功所需的试验次数。因此期望和方差直接相加。

$$\text{矩母函数: } M_X(t)=[pe^t/(1-(1-p)e^t)]^r。$$

定义 B：第 r 次成功前的失败次数。

$$P(Y=k)=C(k+r-1,r-1)p^r(1-p)^k, \quad k=0,1,2,\dots$$

期望： $E(Y)=r(1-p)/p$ 。

方差： $D(Y)=r(1-p)/p^2$ 。

两种定义关系： $Y=X-r$ 。二者方差相同，期望相差 r 。

A.6 泊松分布

适用场景：单位时间、单位面积或单位长度内某类随机事件发生次数，尤其是稀有事件。

定义：

$$P(X=k)=e^{-\lambda}\lambda^k/k!, \quad k=0,1,2,\dots, \lambda>0.$$

期望： $E(X)=\lambda$ 。

方差： $D(X)=\lambda$ 。

证明要点：

$$E(X)=\sum k e^{-\lambda}\lambda^k/k! = \lambda.$$

又 $E[X(X-1)]=\lambda^2$ ，所以 $E(X^2)=\lambda^2+\lambda$ ， $D(X)=\lambda$ 。

矩母函数： $M_X(t)=\exp[\lambda(e^t-1)]$ 。

可加性：若 X 服从 $P(\lambda_1)$ ， Y 服从 $P(\lambda_2)$ ，且 X 、 Y 独立，则 $X+Y$ 服从 $P(\lambda_1+\lambda_2)$ 。

与二项分布关系：当 n 很大、 p 很小、 $np=\lambda$ 时， $B(n,p)$ 可近似为 $P(\lambda)$ 。

A.7 超几何分布

适用场景：不放回抽样。

定义：总体 N 个个体，其中 M 个成功类， $N-M$ 个失败类。不放回抽取 n 个， X 表示抽到成功类的个数，则 X 服从 $H(N,M,n)$ 。

分布律：

$$P(X=k)=C(M,k)C(N-M,n-k)/C(N,n).$$

取值范围：

$$\max(0, n-N+M) \leq k \leq \min(n, M)。$$

期望： $E(X)=nM/N。$

方差： $D(X)=n(M/N)(1-M/N)(N-n)/(N-1)。$

证明思路：用示性变量 $X=X_1+\dots+X_n$ 。每次抽到成功类的边缘概率都是 M/N ，所以 $E(X)=nM/N$ 。方差不能直接写成 $np(1-p)$ ，因为不放回抽样下 X_i 不独立，需要乘有限总体修正因子 $(N-n)/(N-1)$ 。

与二项分布区别：

二项分布对应独立重复试验，通常是有放回或每次成功概率不变；超几何分布是不放回抽样，每次抽取会改变后续概率。

近似：总体很大且抽样比例很小时， $H(N, M, n)$ 可近似 $B(n, M/N)$ 。

A.8 离散均匀分布

适用场景：有限个整数取值等可能。

定义： X 在 $a, a+1, \dots, b$ 上等可能取值。令 $m=b-a+1$ ，则

$$P(X=k)=1/m, \quad k=a, a+1, \dots, b。$$

期望： $E(X)=(a+b)/2。$

方差： $D(X)=(m^2-1)/12$ ，即 $D(X)=((b-a+1)^2-1)/12。$

特殊情形：若 X 在 $1, 2, \dots, n$ 上等可能取值，则 $E(X)=(n+1)/2$ ， $D(X)=(n^2-1)/12。$

矩母函数： $M_X(t)=(1/m)\sum e^{tk}$ ，求和范围 $k=a$ 到 b 。

A.9 连续均匀分布

适用场景：区间内每个等长小区间出现的可能性相同。

定义： X 服从 $U(a, b)$ ，密度为

$$f(x)=1/(b-a), \quad a < x < b; \quad \text{其他位置 } f(x)=0。$$

分布函数：

$$F(x)=0, \quad x < a;$$

$$F(x)=(x-a)/(b-a), \quad a \leq x < b;$$

$$F(x)=1, \quad x \geq b。$$

期望: $E(X)=(a+b)/2$ 。

方差: $D(X)=(b-a)^2/12$ 。

矩母函数: $M_X(t)=[e^{bt}-e^{at}]/[(b-a)t]$, $t \neq 0$; $M_X(0)=1$ 。

重要变换: 若 U 服从 $U(0,1)$, 则 $a+(b-a)U$ 服从 $U(a,b)$ 。

A.10 指数分布

适用场景: 等待时间、寿命问题、泊松过程相邻事件间隔。

定义: X 服从 $\text{Exp}(\lambda)$, 密度为

$f(x)=\lambda e^{-\lambda x}$, $x \geq 0$; 其他位置 $f(x)=0$ 。

其中 λ 是率参数, λ 越大, 平均等待时间越短。

分布函数:

$F(x)=1-e^{-\lambda x}$, $x \geq 0$ 。

尾概率:

$P(X>x)=e^{-\lambda x}$ 。

期望: $E(X)=1/\lambda$ 。

方差: $D(X)=1/\lambda^2$ 。

矩母函数: $M_X(t)=\lambda/(\lambda-t)$, $t<\lambda$ 。

无记忆性:

$P(X>s+t | X>s)=P(X>t)$ 。

与 Gamma 分布关系: $\text{Exp}(\lambda)=\text{Gamma}(1,\lambda)$ 。若 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布于 $\text{Exp}(\lambda)$, 则 $X_1+\dots+X_n$ 服从 $\text{Gamma}(n,\lambda)$ 。

A.11 正态分布

适用场景: 测量误差、自然波动、大样本样本均值近似、中心极限定理。

定义: X 服从 $N(\mu, \sigma^2)$, 密度为

$f(x)=1/(\sqrt{2\pi}\sigma) \cdot \exp[-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)]$, $-\infty < x < \infty$ 。

期望： $E(X)=\mu$ 。

方差： $D(X)=\sigma^2$ 。

标准化：若 X 服从 $N(\mu, \sigma^2)$ ，则 $Z=(X-\mu)/\sigma$ 服从 $N(0,1)$ 。

标准正态常用性质：

1. $\Phi(-x)=1-\Phi(x)$ 。
2. $P(Z>x)=1-\Phi(x)=\Phi(-x)$ 。
3. $P(|Z|\leq x)=2\Phi(x)-1$ 。
4. $P(a<X\leq b)=\Phi((b-\mu)/\sigma)-\Phi((a-\mu)/\sigma)$ 。

矩母函数： $M_X(t)=\exp(\mu t+\sigma^2 t^2/2)$ 。

线性变换：若 X 服从 $N(\mu, \sigma^2)$ ，则 $aX+b$ 服从 $N(a\mu+b, a^2\sigma^2)$ 。

独立正态变量线性组合：若 X_i 独立且 X_i 服从 $N(\mu_i, \sigma_i^2)$ ，则 $\sum a_i X_i$ 服从 $N(\sum a_i \mu_i, \sum a_i^2 \sigma_i^2)$ 。

样本均值：若 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布于 $N(\mu, \sigma^2)$ ，则 $\bar{X}$ 服从 $N(\mu, \sigma^2/n)$ 。

正态总体重要抽样结论：

1. $(\bar{X}-\mu)/(\sigma/\sqrt{n})$ 服从 $N(0,1)$ 。
2. $(n-1)S^2/\sigma^2$ 服从 $\chi^2(n-1)$ 。
3. $(\bar{X}-\mu)/(S/\sqrt{n})$ 服从 $t(n-1)$ 。
4. 正态总体下， $\bar{X}$ 与 S^2 相互独立。

A.12 Gamma 分布

Gamma 分布常用于等待时间之和，是指数分布和卡方分布的统一推广。

Gamma 函数：

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty x^{\alpha-1} e^{-x} dx, \quad \alpha > 0.$$

常用性质：

1. $\Gamma(\alpha+1)=\alpha\Gamma(\alpha)$ 。
2. $\Gamma(n)=(n-1)!$ ， n 为正整数。
3. $\Gamma(1/2)=\sqrt{\pi}$ 。

率参数形式：若 X 服从 $\text{Gamma}(\alpha, \lambda)$ ，则

$$f(x) = \lambda^\alpha x^{\alpha-1} e^{-\lambda x} / \Gamma(\alpha), \quad x > 0.$$

其中 $\alpha > 0$ 为形状参数， $\lambda > 0$ 为率参数。

期望： $E(X)=\alpha/\lambda$ 。

方差： $D(X)=\alpha/\lambda^2$ 。

矩母函数： $M_X(t)=[\lambda/(\lambda-t)]^\alpha$ ， $t<\lambda$ 。

可加性：若 X 服从 $\text{Gamma}(\alpha_1, \lambda)$ ， Y 服从 $\text{Gamma}(\alpha_2, \lambda)$ ，且 X 、 Y 独立，注意率参数必须相同，则 $X+Y$ 服从 $\text{Gamma}(\alpha_1+\alpha_2, \lambda)$ 。

与指数分布关系： $\text{Exp}(\lambda)=\text{Gamma}(1, \lambda)$ 。

与卡方分布关系： $\chi^2(v)=\text{Gamma}(v/2, 1/2)$ ，这里 $1/2$ 是率参数。

尺度参数形式：有些教材写 $\text{Gamma}(\alpha, \theta)$ ，密度为 $x^{\alpha-1}e^{-x/\theta}/[\Gamma(\alpha)\theta^\alpha]$ 。此时 $E(X)=\alpha\theta$ ， $D(X)=\alpha\theta^2$ ，且 $\theta=1/\lambda$ 。

A.13 卡方分布

定义：若 $Z_1, \dots, Z_v$ 独立同分布于 $N(0, 1)$ ，则

$$X=Z_1^2+\dots+Z_v^2$$

服从自由度为 v 的卡方分布，记为 $\chi^2(v)$ 。

密度： $\chi^2(v)=\text{Gamma}(v/2, 1/2)$ 。

期望： $E(X)=v$ 。

方差： $D(X)=2v$ 。

矩母函数： $M_X(t)=(1-2t)^{-v/2}$ ， $t<1/2$ 。

可加性：若 X 服从 $\chi^2(m)$ ， Y 服从 $\chi^2(n)$ ，且 X 、 Y 独立，则 $X+Y$ 服从 $\chi^2(m+n)$ 。

统计用途：若 $X_1, \dots, X_n$ 来自 $N(\mu, \sigma^2)$ ，则 $(n-1)S^2/\sigma^2$ 服从 $\chi^2(n-1)$ 。这是方差置信区间和方差检验的基础。

A.14 t 分布

定义：若 Z 服从 $N(0, 1)$ ， U 服从 $\chi^2(v)$ ，且 Z 与 U 独立，则

$$T=Z/\sqrt{U/v}$$

服从自由度为 v 的 t 分布，记为 $t(v)$ 。

性质：

1. t 分布关于 0 对称。
2. 自由度越大， t 分布越接近标准正态分布。
3. t 分布尾部比标准正态更厚。

4. 若 $v > 1$, 则 $E(T) = 0$ 。
5. 若 $v > 2$, 则 $D(T) = v/(v-2)$ 。
6. 若 T 服从 $t(v)$, 则 T^2 服从 $F(1, v)$ 。

统计用途：正态总体方差未知时，

$T = (X - \mu) / (S / \sqrt{n})$ 服从 $t(n-1)$ 。

这是单正态总体均值置信区间和 t 检验的基础。

A.15 F 分布

定义：若 U 服从 $\chi^2(m)$, V 服从 $\chi^2(n)$, 且 U 、 V 独立, 则

$$F = (U/m) / (V/n)$$

服从 $F(m, n)$ 分布。

期望：若 $n > 2$, 则 $E(F) = n/(n-2)$ 。

方差：若 $n > 4$, 则 $D(F) = 2n^2(m+n-2) / [m(n-2)^2(n-4)]$ 。

倒数性质：若 F 服从 $F(m, n)$, 则 $1/F$ 服从 $F(n, m)$ 。

分位数关系：常见关系为 $F_{[1-\alpha]}(m, n) = 1 / F_{\alpha}(n, m)$ 。但必须确认教材里 F_{α} 是上 α 分位数还是下 α 分位数。

统计用途：两个正态总体方差比。若两组正态样本独立, 则

$$(S_X^2 / \sigma_1^2) / (S_Y^2 / \sigma_2^2) \text{ 服从 } F(m-1, n-1)。$$

若在原假设 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ 下, 则常用 S_X^2 / S_Y^2 与 F 分布比较。

A.16 分布关系总图

离散分布关系：

1. 伯努利分布是二项分布 $n=1$ 的特例。
2. 二项分布是独立伯努利变量之和。
3. 几何分布是负二项分布 $r=1$ 的特例。
4. 二项分布在 n 大、 p 小、 $np=\lambda$ 时近似泊松分布。
5. 超几何分布在总体很大、抽样比例很小时近似二项分布。

连续分布关系：

1. 指数分布是 Gamma 分布 $\alpha=1$ 的特例。
2. 卡方分布是 Gamma 分布的特例： $\chi^2(v) = \text{Gamma}(v/2, 1/2)$ 。
3. 标准正态平方服从 $\chi^2(1)$ 。
4. 独立标准正态平方和服从卡方分布。

5. 标准正态变量除以独立卡方变量标准化后的平方根得到 t 分布。
6. 两个独立卡方变量除以自由度后的比值服从 F 分布。
7. $t(v)$ 的平方服从 $F(1,v)$ 。

A.17 考试识别关键词

题干关键词	优先判断
一次成功或失败	伯努利分布
n 次独立重复试验，成功次数	二项分布
第一次成功	几何分布
第 r 次成功	负二项分布
单位时间内发生次数、稀有事件	泊松分布
不放回抽样	超几何分布
有限个整数等可能	离散均匀分布
区间上等可能	连续均匀分布
等待时间、寿命、无记忆性	指数分布
误差、测量值、样本均值	正态分布
多个指数等待时间之和	Gamma 分布
标准正态平方和	卡方分布
正态总体，方差未知，均值问题	t 分布
两个正态总体方差比	F 分布

待补充清单

- ☐ 超几何分布的期望、方差及证明。
- ☐ 负二项分布/帕斯卡分布是否在课堂范围内。
- ☐ 二维正态分布及相关系数性质。
- ☐ 随机变量函数分布：分布函数法、密度变换法、卷积公式。
- ☐ 最大似然估计常见题型完整模板。
- ☐ 矩估计与最大似然估计对比。
- ☐ 区间估计完整公式表。
- ☐ 假设检验完整公式表。
- ☐ 非参数检验：符号检验、秩和检验。

当前复习建议

第一轮建议按以下顺序推进：

1. 分布函数 $F(x)$ 、密度 $f(x)$ 、分布律 $p(x)$ ；
2. 常见分布：伯努利、二项、几何、泊松、均匀、指数、正态；
3. 期望、方差、协方差、相关系数；
4. 联合分布、边缘分布、条件分布、独立性；
5. 切比雪夫不等式、大数定律、中心极限定理；
6. 统计量、三大抽样分布；
7. 置信区间；
8. 假设检验。